

- SW중심대학 산학협력 프로젝트 - 기업연계 프로젝트 결과보고서

연구과제명	유동 인구 수에 따른 매출액 예측
담당교수	이정빈
참여학생	신승민, 신창영, 임성훈, 임지성

2025. 6. 16



Re-create Yourself

선문대학교 SW중심대학사업단

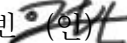
기업연계형 SW융합기술개발 사업 신청서

연구과제명	국 문	유동 인구 수에 따른 매출액 예측		
수업 담당 교수	성 명	이정빈	생년월일	1983.08.16
	소 속	선문대학교 컴퓨터공학부	과학기술인번호	10965132
	연락처	041-530-2471	이메일	jungbini@sunmoon.ac.kr
산업체 연구원	성 명		소 속	
	연락처		이메일	
학생 연구원 (대표학생)	성 명	임성훈	소 속	선문대학교 컴퓨터공학부
	연락처	010-5096-4217	이메일	paulodybi@sunmoon.ac.kr
연구기간	2025. 03. 05 ~ 06. 16		연계교과목명	기계학습프로젝트(CD)
연구비	0 천원			

SW중심대학사업단의 교수·기업·학생 참여의 「기업연계 프로젝트」 연구 수행 완료 결과보고서를 제출합니다.

- 첨 부 1. 결과보고서 요약 1부 【서식 2】
2. 결과보고서 1부 【서식 3】

2025년 06월 16일

담당 교수 : 이정빈  (인)



SW중심대학사업단장

귀하

산학협력 프로젝트 결과보고서

프로젝트명	유동 인구 수에 따른 매출액 예측		
협력기관(국가)		담당 교수	이정빈
수행기간	2025. 03. 05 ~ 06. 16	소요예산	0원
소요예산 세부내역	-		
참여인원	구분	인원수	성명(모두 기재)
	교수	1	이정빈
	석박사과정		
	학부생	4	신승민, 신창영, 임성훈, 임지성
	기업체		
	계	5	
추진배경	- 소상공인 경영 환경 악화 - 최근 경기 침체, 고금리, 고물가로 인한 소상공인의 경영난 심화 - 데이터 기반 의사결정 역량 부족 및 정보 불균형 - 과거 경험이나 직관에 의존하는 전통적 의사결정 방식의 한계 봉착 - 대기업에 비해 빅데이터 분석 및 예측 시스템에 대한 접근성 및 활용 역량 부족 - 기존 상권 분석 서비스의 실효성 한계 - 시/군 단위의 광범위한 분석으로 특정 점포 수준의 세밀한 정보 파악의 어려움		
목표 및 내용	- 데이터 기반 의사결정 지원 - 의사결정을 위한 핵심 지표를 제공하는 웹 기반 시스템의 프로토타입을 개발 - 복합 변수 기반의 매출액 예측 모델 개발 - 유동인구, 날씨, 상권 특성 등 이질적인 데이터를 입력받아, 특정 조건 하의 예상 매출액을 출력하는 머신러닝 모델을 구현 - 앙상블 기법을 활용한 모델 성능 최적화 - 개별 모델의 예측 결과를 결합하는 스택킹 앙상블 기법을 적용하고, 하이퍼 파라미터 튜닝을 통해 최종 예측 모델의 오차를 최소화		
기대효과	- 경제적 효과 - 데이터 기반 의사결정 지원을 통한 소상공인 매출 증대 및 재고 비용 절감 - 과학적 창업 분석 제공으로 초기 리스크 최소화 및 창업 성공률 제고 - 기술적 효과 - 대규모 이질적 데이터의 통합, 분석 및 정제 기술 스택 확보 - 스택킹 앙상블 등 고도화된 예측 모델링 실제 적용을 통한 개발 역량 향상 - 사회적 효과 - 혁신적인 데이터 활용 기회를 제공, 디지털 정보 격차 해소에 기여 - 객관적 데이터 기반의 투명한 상권 정보 제공으로 합리적 시장 환경 조성		



SALES PREDICTION

연구 결과보고서

1. 기술개발의 목적 및 필요성

가. 기술개발의 목적

☐ 데이터 기반 비즈니스 의사결정 지원 시스템 구축

- 기존의 경험이나 직관에 의존하던 소상공인의 사업 운영 및 창업 결정을 객관적인 데이터에 기반하도록 지원.
- 위치 및 시간대별 유동인구 데이터를 활용하여 상권의 특성과 변화를 분석하고, 이를 매출액 예측에 반영.
- 다양한 외부 변수(요일, 시간, 날씨)를 통합 분석하여 예측 정확도를 향상시키고, 소상공인에게 맞춤형 정보를 제공.

☐ 유동인구 분석 및 매출액 예측 시스템 개발

- 실시간 및 과거 유동인구 데이터를 수집 및 가공하여 유의미한 패턴을 도출.
- 군집 분석을 통해 특정 시간대 및 지역의 유동인구 특성을 파악하고, 이를 매출액 변화와 연관.
- 머신러닝 기반의 예측 모델을 개발하여, 주어진 유동인구 및 환경 변수에 따른 예상 매출액을 산출.

☐ 소상공인 및 예비 창업자의 사업 성공률 제고 기여

- 점포 입지 선정, 재고 관리, 마케팅 전략 수립 등 사업 전반에 걸쳐 데이터 기반의 예측 정보를 제공함으로써 시행착오 감소.
- 불확실성을 줄이고 안정적인 사업 운영을 지원하여 소상공인의 폐업률 감소 및 신규 창업 성공률 향상에 기여.

☐ 지역 경제 활성화를 위한 선순환 구조 구축

- 개별 소상공인의 성공은 지역 상권 전반의 활성화로 이어지며, 이는 다시 유동인구 증가와 매출 증대로 이어지는 선순환 구조를 구축.
- 데이터 기반의 스마트한 상권 관리를 통해 잠재적 상권 가치를 발굴하고, 지역 경제의 지속 가능한 성장을 지원.

나. 기술개발의 필요성

☐ 소상공인 경영 환경 악화 및 과학적 예측의 시급성

- 최근 경기 침체와 고금리, 고물가로 인해 소상공인들의 경영난이 심화되고 있으며, 대출 연체율도 증가하는 추세임.

- 급변하는 시장 환경과 치열한 경쟁 속에서 생존하기 위해서는 과거의 경험이나 직관에 의존하는 방식으로는 한계가 명확.
- 정확한 시장 분석과 미래 예측이 필수적이며, 이를 위한 데이터 기반의 과학적인 접근 방식이 절실히 요구됨.

국내 은행 개인사업자대출 연체율
단위: %, 자료: 금융감독원

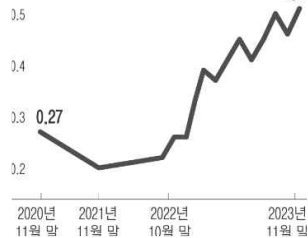


그림 1 개인사업자대출 연체율

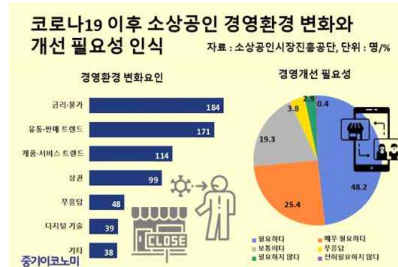


그림 2 경영환경 개선 필요성 인식



그림 3 자영업자 수 감소

□ 데이터 기반 의사결정 시스템 부재 및 정보 불균형 해소

- 대부분의 소상공인은 빅데이터 분석 및 예측 시스템에 대한 접근성이 낮거나, 관련 정보를 활용할 역량이 부족.
- 대기업이나 프랜차이즈 본사와 달리, 소상공인은 자체적인 시장 분석 역량이 부족하여 정보의 불균형을 겪고 있음.
- 본 시스템은 이러한 정보 불균형을 해소하고, 소상공인도 대기업 수준의 데이터 기반 의사결정을 할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 함.

□ 맞춤형 상권 분석 및 예측 서비스 부족

- 현재 제공되는 상권 정보 서비스는 대부분 통계적 자료를 제공하는 수준으로, 특정 점포나 사업 모델에 대한 맞춤형 예측 기능을 제공하는 경우가 드뭄.
- 예비 창업자들은 특정 지역의 유동인구가 자신의 업종에 적합한지, 특정 시간대에 예상되는 매출액은 어느 정도인지에 대한 구체적인 정보를 얻기 어려움.
- 본 시스템은 유동인구와 매출액의 상관관계를 심층 분석하여 사용자(소상공인, 예비 창업자)의 요구에 맞는 커스터마이징된 예측 정보를 제공할 필요성이 있음.

□ 디지털 전환 가속화 및 데이터 기반 혁신 요구 증대

- 정부 및 지자체의 소상공인 디지털 전환 정책 추진에 발맞춰, 실제 현장에서 활용 가능한 실용적인 데이터 기반 솔루션의 개발 필요성이 증대.
- 단순한 정보 제공을 넘어, 머신러닝 기반의 예측 서비스를 통해 소상공인이 능동적으로 변화에 대응하고 혁신을 이끌어낼 수 있는 환경 조성에 기여.
- 스마트 상점, 스마트 상권 구축 등 미래형 상업 환경 조성을 위한 핵심 인프라 구축의 일환으로 본 시스템의 개발이 요구됨.

□ 정확한 데이터 확보의 어려움 및 편향된 분석 문제

- 유동인구 데이터는 다양한 소스에서 제공되나, 데이터의 신뢰성, 일관성, 그리고 지역별/시간대별 세분화된 정보 확보에 어려움이 존재.
- 단편적인 데이터 분석으로는 상권의 복합적인 특성을 정확히 파악하기 어려우며, 잘못된 분석은 오히려 경영 판단에 부정적인 영향을 미칠 수 있음.
- 본 프로젝트는 이질적인 데이터를 통합하고, 고급 분석 기법을 적용하여 데이터의 편향성을 최소화하고, 신뢰성 높은 예측 결과를 제공함으로써 이러한 문제점을 해결하고자 함.

다. 국내 기술개발 현황

□ 국내 기술개발 현황 및 한계점

○ 경기 데이터 분석

- 유동인구 통계 및 시각화를 제공하지만, 최소 단위가 시/군이라 특정 상권이나 점포 단위의 세밀한 분석이 불가.
- 소상공인이 자신에게 필요한 좁은 지역 단위의 실제적인 유동인구 특성을 파악하고 매출액과 연관시키기 어려움.

○ 지오비전 퍼즐

- B2B 사업에 집중되어 있어 개별 자영업자나 예비 창업자가 직접 접근하고 활용하기 어려움.
- 복잡한 계약 절차나 높은 비용으로 인해 소상공인의 실질적인 활용 장벽으로 작용.

○ 서울 실시간 도시데이터

- 유동인구 통계 및 단기 예측은 가능하지만, 재고 관리, 고용원 관리 등 사업 운영에 필요한 부가 기능을 통합적으로 제공하지 않음.
- 소상공인이 여러 플랫폼을 오가며 정보를 취합하고 관리해야 하는 비효율성을 야기.



그림 4 경기 데이터 분석

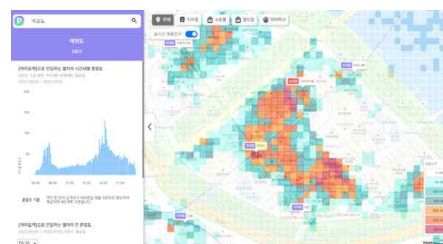


그림 5 지오비전 퍼즐

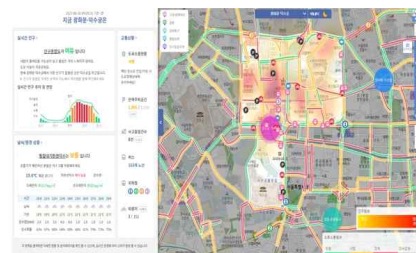


그림 6 서울 실시간 도시데이터

□ 기존 개발기술과의 차별점

○ 세분화된 지역 기반 유동인구 분석

- 기존 서비스의 시/군 단위 한계를 극복하고, 역세권이나 특정 상업 구역과 같이 더 좁은 지역 단위를 기반으로 유동인구 데이터 수집 및 분석을 수행.
- 소상공인이 자신의 점포 위치에 최적화된 유동인구 정보를 파악하고, 더욱 정확한 매출액 예측을 가능하게 함.

○ 개별 자영업자를 위한 높은 접근성

- B2B 위주 서비스와 달리, 직관적인 웹사이트 형태로 서비스를 제공하여 개별 자영업자 및 예비 창업자가 쉽게 접근하고 활용 가능.
- 데이터 분석에 익숙하지 않은 사용자도 편리하게 이용할 수 있도록 최적화된 UI/UX 제공.

○ 통합적인 경영 관리 기능 제공

- 단순한 유동인구 통계 및 예측 기능을 넘어, 예상 매출액에 기반한 재고 관리 및 고용원 관리 기능까지 통합적으로 제공.
- 소상공인이 유동인구와 매출 예측 정보를 바탕으로 인력 배치, 재고량 조절 등 사업 운영의 전반적인 효율성을 극대화할 수 있도록 지원.

○ AI 기반의 예측 정확도 및 고도화

- 단순 통계나 단기 예측을 넘어, 머신러닝 모델을 활용하여 다양한 변수(날씨, 시간, 요일)를 복합적으로 고려한 장단기 매출액 예측.
- 지속적인 데이터 학습과 피드백 반응을 통해 예측 모델의 정확도를 꾸준히 개선하여 다른 서비스 대비 높은 신뢰도 제공.

2. 기술개발의 내용 및 방법

가. 기술개발의 내용

☐ 소프트웨어 설계

○ 시스템 아키텍처 설계

- 로컬 서버 환경
 - 별도의 클라우드 서버를 구축하는 대신, 로컬 서버 환경에서 시스템을 구동하도록 설계함.
- 데이터베이스 및 관리
 - 관계형 데이터베이스 관리 시스템인 MySQL을 사용하였으며, Node.js를 통해 데이터베이스 생성 및 모델 분석 데이터의 업데이트를 관리함.
- API 서버
 - 사용자의 예측 요청에 대한 API 서빙은 Python의 경량 웹 프레임워크인 Flask를 사용하여 구현함. Node.js로 관리되는 MySQL DB의 데이터를 Flask 서버가 조회하여 예측 모델의 입력값으로 활용하는 구조임.

○ AI 모델 설계

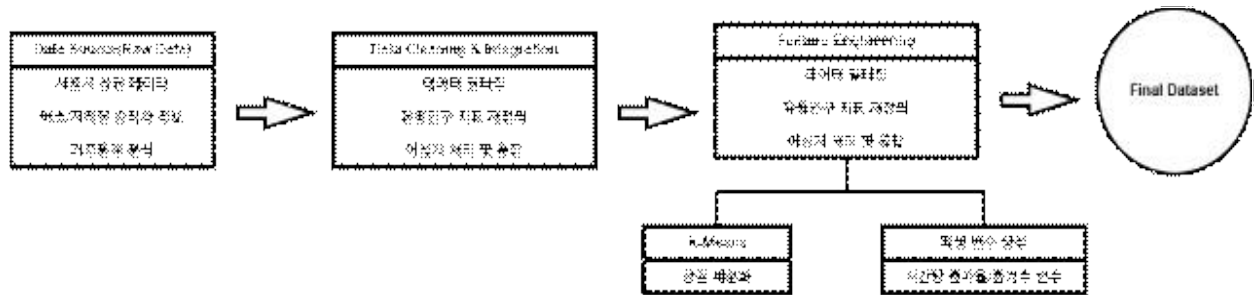


그림 7 데이터 전처리 및 특성 공학 파이프라인

- 데이터 전처리 및 특성 공학

- 코로나19 기간(2020-2022)의 데이터를 제외하고, 유동인구 지표를 '총 유동인구 수'로 재정의하여 데이터의 신뢰성을 확보함. LightGBM 모델의 오류 방지를 위해 컬럼명의 특수문자를 제거하는 등 정제 과정을 수행함.
- K-Means 알고리즘을 통해 서울시 교통 지점을 259개의 미시 상권 클러스터로 군집화하고, 이를 모델의 주요 범주형 변수로 사용함.

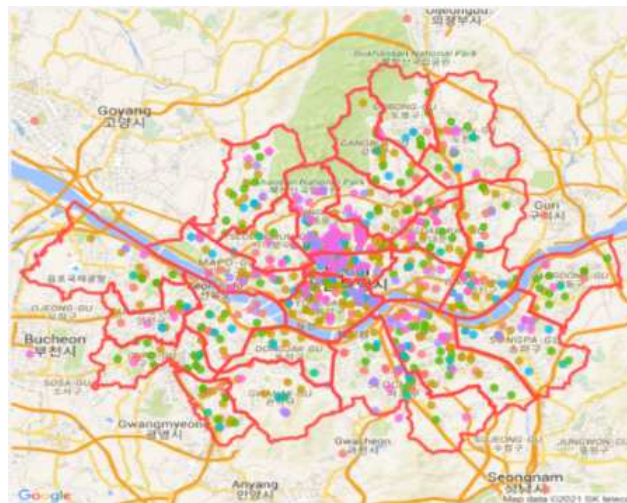


그림 8 K-Means 클러스터링 시각화

- 시간대별 유동인구의 동적 변화를 포착하고자 '시간당 유동인구 증가율'과 '시간당 유동인구 증가수'를 새로운 핵심 변수로 생성함.

○ 스택킹 앙상블 모델 아키텍처

- 단일 모델의 한계를 극복하고 예측 정확도를 극대화하기 위해 스택킹 앙상블 기법을 적용함.
- 데이터의 다양한 패턴을 학습하기 위해 선형 관계를 위한 LinearRegression, 비선형 관계를 위한 RandomForest, XGBoost, LightGBM 등 4개의 이질적인 모델을 기반 학습기로 구성함.
- 모델들의 예측값을 입력 데이터로 받아 최종 예측을 수행하는 메타 모델로는 LinearRegression을 사용하여 각 모델의 예측 결과를 효과적으로 결합하도록 설계함.



그림 9 스택킹 앙상블 모델 구조도

나. 기술개발의 연구 방법

□ AI 모델 개발 연구

○ K-Fold 교차 검증 기반 학습

- 모델의 일반화 성능을 높이고 신뢰성 있는 평가를 위해, 전체 훈련 데이터를 5개의 폴드로 나누어 교차 검증을 수행함.

○ 반복적 이상치 제거 기법 적용

- 각 교차 검증 폴드에서, 검증 데이터에 대한 오차가 가장 큰 상위 5개의 데이터를 이상치 후보로 식별함.
- 모든 폴드에서 식별된 이상치 후보들을 전체 학습 데이터에서 제거한 후, 정제된 데이터로 모델을 재학습시키는 방식을 통해 노이즈의 영향을 최소화하고 모델의 견고함을 높임.

○ 하이퍼 파라미터 최적화

- GridSearchCV 방식을 활용하여 각 기반 모델의 주요 하이퍼 파라미터 조합을 탐색하고, 최적의 성능을 내는 파라미터를 최종 확정함.

모델	주요 하이퍼 파라미터	최종 값
Linear Regression	-	튜닝 미적용
Random Forest	n_estimators, min_samples_split	100, 2
XGBoost	n_estimators, learning_rate, max_depth	500, 0.1, 15
LightGBM	n_estimators, max_depth, learning_rate	100, 3, 0.5

3. 기술개발의 연구결과

□ 예측 모델 정량적 평가

○ 모델별 성능 비교 분석

- 최종 스택킹 모델의 우수성을 검증하기 위해, 4개의 기반 모델과 성능을 비교 평가함.
- 아래 표와 같이, 최종 스택킹 모델은 개별 모델 대비 R^2 Score가 가장 높고, RMSE는 가장 낮아

가장 안정적이고 우수한 예측 성능을 보임. 이는 여러 모델의 장점을 효과적으로 결합한 결과로 분석됨.

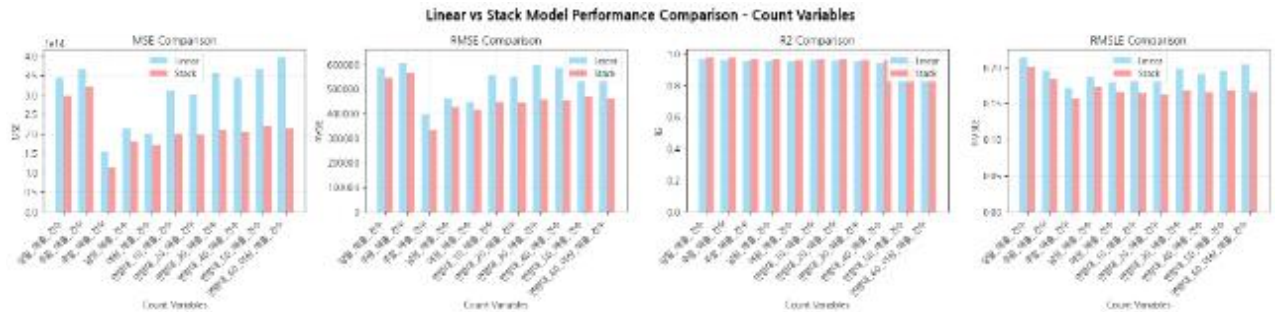


그림 10 기존 모델 vs 스택킹 모델 - 매출 건수

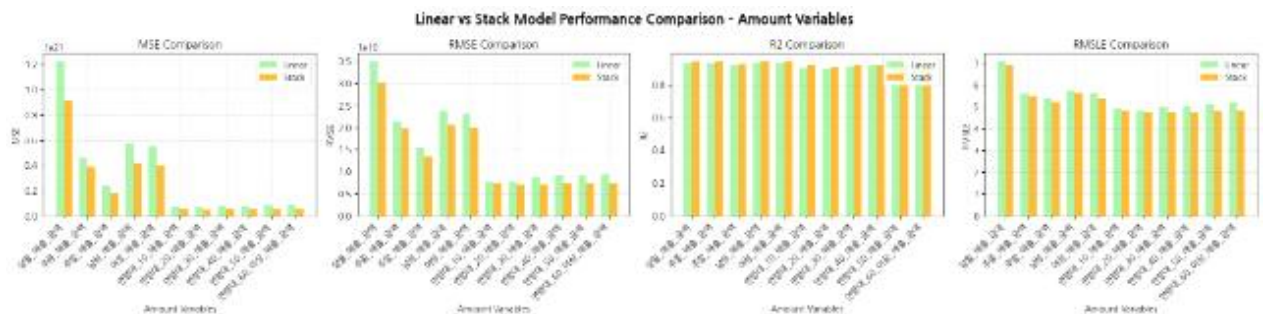


그림 11 기존 모델 vs 스택킹 모델 - 매출 금액



그림 12 기존 모델 vs 스택킹 모델 - 기타 종속 변수

○ 학습 과정 분석

- 모델 학습 과정에서 훈련 데이터와 검증 데이터에 대한 손실 및 R^2 Score를 모니터링하여, 과적합 없이 안정적으로 학습이 수렴했음을 확인함.

□ 예측 모델 심층 분석

○ 주요 변수 중요도 분석

- 최종 모델의 예측에 가장 큰 영향을 미친 변수를 분석한 결과, 독자적으로 생성한 '시간당 유동인구 증가수'와 '연령별 매출 금액', 그리고 '요일' 등이 주요 변수로 나타남.

변수 중요도 상위 30개

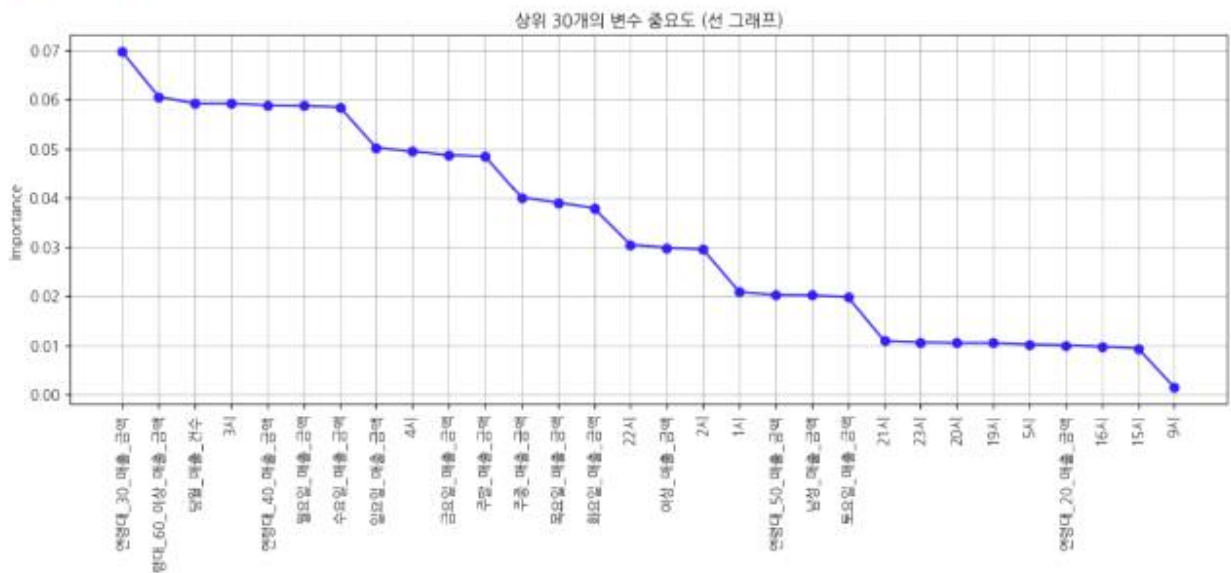


그림 13 변수별 중요도 상위 30개

○ 실제 값-예측 값 비교 분석

- 테스트 데이터셋의 특정 상권에 대한 예측을 수행한 결과, 모델이 실제 매출의 전반적인 추세와 주요 변동 패턴을 성공적으로 예측함을 확인함.

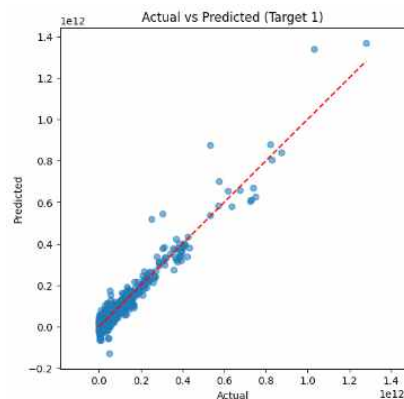


그림 14 실제 값-예측 값 산점도 그래프

□ 최종 개발 시스템 (웹 서비스)

○ 통합 대시보드 (메인 페이지)

- 전체 재고 현황, 등록된 거래처 수, 총 입출고 건수, 직원 수를 한눈에 파악할 수 있는 위젯으로 구성함.
- 모델 분석 결과를 바탕으로 “주말 대비 재고 확보 필요” 또는 “평일 점심시간 인력 보충 권장” 등 운영에 필요한 핵심 인사이트를 한 줄 요약으로 제공함.
- 최근 발생한 입출고 내역과 월별 입출고 건수 추이를 선 그래프로 시각화하여 직관적인 데이터 파악을 지원함.

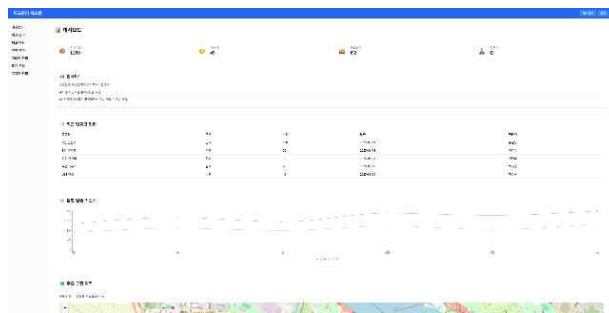


그림 15 통합 대시보드 메인 화면

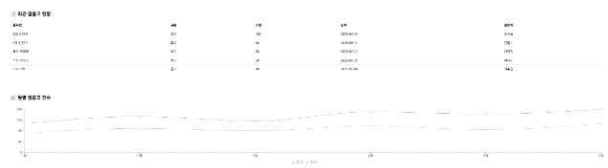


그림 16 월별 입출고 현황 부분

○ 지역 상권 분석

- 서울시 주요 상권을 클러스터 단위로 구분하여 핵심 분석 데이터를 제공하며, 사용자가 설정한 특정 위치의 예상 매출액, 시간대별 유동인구, 주요 고객 연령층 등 상세 분석 결과를 제시함.
- 위도/경도 직접 입력, 지도 클릭 방식과 더불어, Google Geolocation API를 연동하여 현재 위치 (GPS)를 자동으로 탐색하는 기능을 구현함.

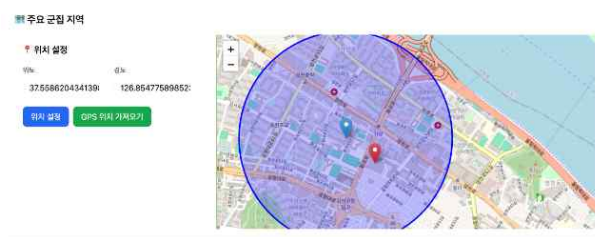


그림 17 지역 분석 페이지 화면

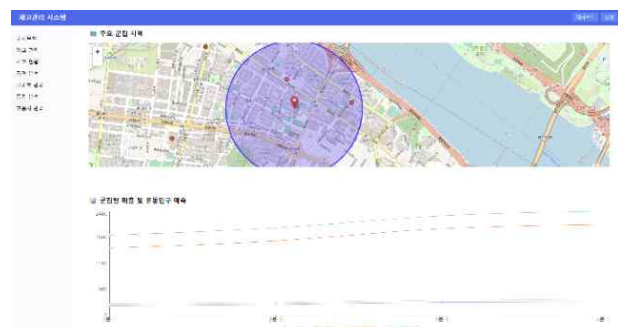


그림 18 특정 위치 선택 시 분석 결과 대시보드

○ 통합 대시보드 (메인 페이지)예측 기반 재고 관리

- 식자재를 카테고리별로 나누어 현재 재고 수량을 직접 입력하고 관리하는 기능을 제공함.
- 예측된 매출 데이터를 기반으로 시스템이 권장 재고 수량을 자동 계산하여 제시함.
- 현재 수량과 권장 수량을 비교하여 부족 수량을 계산하고, 그에 따라 '주의', '긴급' 등 재고 상태를 자동으로 표시하며 관련 인사이트(예: '수요일 주문량 증가 예상')를 제공함.

○ 인력 관리

- 정직원 및 아르바이트 직원의 현황을 한 페이지에서 통합 관리할 수 있으며, 신규 직원 등록 기능을 구현함.
- 직원별 근무 요일, 시간, 현재 근무 중인지 여부를 실시간으로 확인 가능하도록 함.

식지재 재고 현황

카테고리	현재 수량	수량 수감	부족 수감	상태	알림메시지
신선식품	2853	350	70	고급	주요할 존상 증가로 인한 재고 수감 위험
냉동식품	4955	550	100	고급	주요할 존상 증가로 인한 재고 수감 위험
조리료	3293	400	80	고급	주요할 존상 증가로 인한 재고 수감 위험
음료	233	300	70	고급	주요할 존상 증가로 인한 재고 수감 위험

식지재 주문관리

조리
관할관으로 요청
관할관으로 요청
관할관으로 요청

그림 19 재고 관리 페이지 화면

정직원 현황

직원명	직급	부서	근무시간	현재 근무 중
김민준	주요할 존상 증가로 인한 재고 수감 위험	09:00-18:00	고급	고급
이서영	주요할 존상 증가로 인한 재고 수감 위험	10:00-19:00	고급	고급
박민지	주요할 존상 증가로 인한 재고 수감 위험	09:00-18:00	고급	고급

알바 현황

직원명	직급	부서	근무시간	현재 근무 중
홍서영	주요할 존상 증가로 인한 재고 수감 위험	11:00-15:00	고급	고급
정수영	주요할 존상 증가로 인한 재고 수감 위험	12:00-16:00	고급	고급
정수영	주요할 존상 증가로 인한 재고 수감 위험	17:00-22:00	고급	고급

그림 20 고용자 관리 페이지 현황판

4. 기술개발의 활용방안 및 기대효과

가. 기술개발의 활용방안

□ 소상공인 및 예비 창업자의 맞춤형 경영 전략 수립 지원

○ 최적 입지 선정

- 후보 지역들의 예상 매출, 유동인구 특성을 비교 분석하여 데이터 기반의 최적 점포 위치 선정에 활용

○ 운영 효율화

- 시간대별/요일별 매출 예측 정보를 기반으로 재고 관리, 인력 배치, 마케팅 전략 등을 최적화하는 데 활용

□ 공공기관의 상권 분석 및 정책 수립 근거 자료로 활용

○ 상권 활성화 정책 지원

- 특정 상권의 잠재력을 정량적으로 분석하고, 정책 효과를 사전에 시뮬레이션하여 효과적인 지원 정책 수립에 활용

○ 도시 계획 기초자료

- 신규 교통망 구축이나 도시 개발 시 상업 지구의 가치 변화를 예측하고 효율적인 도시 계획을 수립하는 데 참고자료로 활용

□ 부동산 및 금융 분야의 투자 가치 평가 모델로 활용

○ 상업용 부동산 가치 평가

- 특정 점포나 상업 시설의 미래 매출액을 예측하여 부동산의 상업적 가치를 평가하고 투자 의사결정을 지원하는 데 활용

○ 소상공인 대출 심사

- 금융기관이 소상공인 대출 심사 시, 사업 계획서의 예상 매출을 객관적으로 검증하는 보조 지표로 활용

☐ 데이터 기반 신규 비즈니스 모델 창출

☐ 맞춤형 컨설팅 서비스

- 본 시스템의 분석 결과를 기반으로 특정 업종 및 지역에 특화된 창업 및 경영 컨설팅 서비스 개발에 활용

☐ 타겟 광고 플랫폼 연계

- 특정 지역의 시간대별 예상 고객층(연령 등) 정보를 타겟 광고 플랫폼에 제공하는 데이터 상품으로 확장 가능

나. 기술개발의 기대효과

☐ 경제적 효과

☐ 소상공인 매출 증대 및 비용 절감

- 과학적인 매출 예측을 통해 불필요한 재고 비용을 줄이고, 마케팅 효율을 높여 실질적인 매출 증대에 기여하며, 이는 소상공인의 재정 건전성 강화로 이어짐.

☐ 창업 성공률 증가 및 폐업률 감소

- 데이터 기반의 신중한 창업 결정과 효율적인 운영 전략 수립을 통해 초기 리스크를 최소화하고, 소상공인의 생존율 및 수익성을 높여 지속 가능한 사업 운영을 지원.

☐ 지역 경제 활성화 및 일자리 창출 간접 기여

- 안정적인 소상공인 경영 환경 조성은 지역 상권 전반의 활성화로 이어지며, 이는 다시 새로운 창업 및 일자리 창출로 연결될 수 있는 긍정적인 파급 효과를 가짐.

☐ 기술적 효과

☐ 복합 데이터 통합 및 분석 기술 확보

- 이질적인 대규모 유동인구, 상권, 날씨 등 다양한 데이터를 효율적으로 통합하고 분석하는 고급 데이터 처리 및 분석 기술 스택 확보.

☐ 고도화된 예측 모델 개발 역량 강화

- 머신러닝 알고리즘의 실제 적용, 모델 최적화, 앙상블 기법 활용 등을 통해 예측 모델 개발 역량 및 데이터 기반 문제 해결 능력 향상.

☐ 실용적인 데이터 기반 서비스 개발 경험 축적

- 이론적 지식을 넘어, 실제 대규모 데이터를 활용한 실용적인 웹/앱 서비스 개발 경험을 통해 팀원들의 SW 개발 전반에 대한 이해도와 실무 역량 증대.

☐ 인재 양성 효과

☐ 실무 중심의 SW 개발 역량 강화

- 기획부터 데이터 수집, 전처리, 모델링, 서비스 구현에 이르는 프로젝트 전 과정을 직접 수행하며, 산업 현장에서 요구하는 실전적 SW 개발 역량과 종합적인 프로젝트 관리 능력을 갖춘 인재로 성장함.

☐ 데이터 기반 문제 해결 능력 증대

- － 예상치 못한 문제(데이터의 낮은 상관관계 등)에 직면했을 때, 가설을 수립하고 데이터를 통해 원인을 분석하며 해결책을 찾아 나가는 과정을 통해 이론 교육만으로는 얻기 힘든 창의적 문제 해결 능력을 함양함.

○ 미래 신산업 맞춤형 인재 배출

- － 인공지능, 빅데이터 분석 등 미래 사회의 핵심 기술을 실제 비즈니스 문제에 적용하는 경험을 통해, 관련 신산업 분야에서 즉시 활약할 수 있는 경쟁력 있는 전문 인력을 양성하는 데 기여함.

□ 사회적 효과

○ 소상공인 경쟁력 강화 및 디지털 격차 해소

- － 디지털 전환이 어려운 소상공인에게 혁신적인 데이터 활용 기회를 제공하여 시장 경쟁력을 높이고, 정보 접근성 및 활용 능력의 디지털 격차를 해소하는 데 기여.

○ 합리적이고 투명한 상권 정보 제공

- － 객관적이고 정확한 유동인구 및 매출액 예측 정보를 제공하여 상권 정보의 투명성을 높이고, 불확실성으로 인한 피해를 줄임.

○ 지속 가능한 도시 개발 기여

- － 데이터 기반의 상권 분석은 도시 계획 및 개발 시 상업 지구의 효율적인 배치와 활성화를 위한 중요한 근거 자료를 제공하여 지속 가능한 도시 발전에 기여.

□ 학술적 효과

○ 실증 데이터 기반 예측 모델 연구 기여

- － 실제 유동인구 및 매출 데이터를 활용한 본 연구는 이론적 예측 모델 연구에 실질적인 기반과 검증 기회를 제공하며, 데이터 기반 비즈니스 연구 분야에 기여.

○ 데이터 사이언스 및 비즈니스 인텔리전스 분야 발전 기여

- － 복잡한 데이터 분석 및 예측 모델링 기법의 실용적 적용 사례를 제시하여 관련 학술 분야의 발전과 새로운 연구 주제 발굴에 기여.

5. 참여 연구원 현황

가. 연구 책임자

성명	이정빈	생년월일	1983.08.16
소속	선문대학교 컴퓨터공학부	과학기술인번호	10965132
연락처	041-530-2471	이메일	jungbini@sunmoon.ac.kr

나. 산업체 연구원 (해당되는 부분만 작성)

성명		연락처	
소속		이메일	

라. 학생 연구원

성명/학번	임성훈/2020635040	생년월일	2001.05.13
소속/과정	컴퓨터공학부/학부생	과학기술인번호	-
연락처	010-5096-4217	이메일	paulodybi@sunmoon.ac.kr

성명/학번	임지성/2021243013	생년월일	2002.09.23
소속/과정	컴퓨터공학부/학부생	과학기술인번호	-
연락처	010-2764-6026	이메일	ljsoung0923@naver.com

성명/학번	신승민/2020243002	생년월일	2001.02.12
소속/과정	컴퓨터공학부/학부생	과학기술인번호	-
연락처	010-4228-0248	이메일	dolkujil@naver.com

성명/학번	신창영/2020210018	생년월일	2000.09.07
소속/과정	컴퓨터공학부/학부생	과학기술인번호	-
연락처	010-8486-0997	이메일	toyoaki900@gmail.com

6. 오픈소스 활용 현황

가. 오픈소스 활용 내용

AI 관련 프로젝트	분류	활용한 오픈소스	참고 페이지
O	오픈소스 도구	• <i>Google Colab</i> • <i>PyCharm</i> • <i>Node.js</i> • <i>React</i> • <i>MySQL</i> • <i>Npm</i> • <i>Flask</i>	
	오픈소스 라이브러리	• <i>Pandas</i> • <i>NumPy</i> • <i>Scikit-learn</i> • <i>Matplotlib</i> • <i>Seaborn</i> • <i>XGBoost</i> • <i>Request</i> • <i>LightGBM</i>	
	공개데이터/Open API	• <i>Google for Developer</i>(https://Developers.google.com/maps) - <i>Geolocation API</i> • <i>기상청자료개방포털</i>(data.kma.go.kr) - <i>기후통계분석</i> • <i>서울 열린데이터광장</i>(data.seoul.go.kr) - <i>서울시 상권 분석서비스, 버스정류장 위치정보, 지하철 승하차 인원 정보, 버스 승하차 인원정보</i> • <i>공공데이터포털</i>(data.co.kr) - <i>서울교통공사 역사 좌표 정보</i>	

나. Github 프로젝트 정보

Github 프로젝트 주소		https://github.com/SH-L1/Machine-Learning
개인토큰 (Personal Access Token)	신승민	<code>ghp_ZAO50f1Qyyq6LavxlxBDhJ9UNINMKe1ASXHV</code>
	임성훈	<code>ghp_N3EGr7KwWPbYXkEXHnjA91mlpo0ltQ3jZp3l</code>
	임지성	<code>ghp_0y1isiJYJQlxYro7BVGfNabbPTFRlY1CKwkr</code>
	신창영	<code>ghp_EjBZxHemaNV8aJAz9TtHK5duF0ccV11es6IG</code>
	...	

7. 참고문헌

-
- [1] 연합뉴스 : 자영업자 수 추이, <https://www.yna.co.kr/view/GYH20211104001000044>, 2011.11.04.
- [2] 경향신문 : 소상공인 4명 중 3명 “올해 경영 나빠질 것”, <https://www.khan.co.kr/article/202402260600035>, 2024.02.26
- [3] 중기이코노미 : 코로나 이후, 소상공인 73.6% “경영개선 필요”, <https://www.junggi.co.kr/article/articleView.html?no=28775>, 2022.05.25
-